

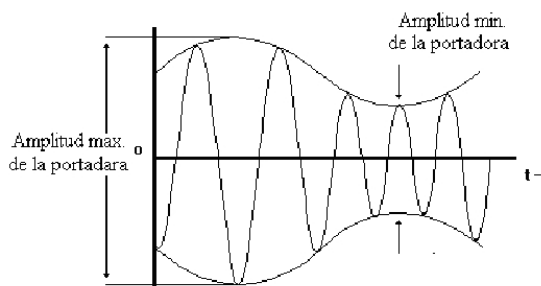
Examen final de SC (25/2/2019) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

En un modulador/transmisor de AM se inyecta una señal modulante senoidal representada por $m(t) = A_m \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 1500 \cdot t)$, con $A_m = 5$ Volts y en su salida se visualiza mediante un ORC la siguiente forma de onda donde $A_{\max} = 50$ V y $A_{\min} = 10$ V (valores pico a pico). Asuma frecuencia de portadora 1 MHz.



Determinar:

- Determinar amplitud de la portadora, A_c y el índice de modulación. [0,25 puntos]
- Expresión de la onda modulada $s(t)$, en función de $m(t)$ y A_c . [0,25 puntos]
- Potencia eficaz normalizada de la portadora (P_C) y de cada una de las bandas laterales (P_{SSB}), también en Watts, dBm y dBW. [0,5 puntos]
- Cuál es el índice de modulación si ahora la señal que se inyecta al transmisor es con $A_m = 6$ Volts. [0,75 puntos]
- Qué valor debería alcanzar A_m para lograr 90% de índice de modulación manteniéndose A_c constante. [0,75 puntos]

2. Modulación por Codificación de Pulsos [2,5 puntos]:

- Diagrama en bloques del generador de la señal PCM. [0,5 puntos]
- Explicar la función de cada uno de los elementos que lo componen. [0,5 puntos]
- Mencione dos condiciones límites que debe tener la señal modulante para ser transmitida. [0,25 puntos]
- PCM para enviar canales de telefonía emplea cuantificación no lineal, ¿por qué?. Justifique su respuesta. [0,75 puntos]
- Determine la potencia de ruido de cuantificación, para cuantificación uniforme. [0,5 puntos]

3. Ruido [2,5 puntos]:

Dado un amplificador con ganancia, $G = 20$ dB, ancho de banda equivalente de ruido, $B_{eq} = 25$ KHz y Factor de ruido 4. Se lo ensayó con $0,8 \cdot 10^{-12}$ Watts de potencia de señal a la entrada y se obtuvo 30 dB de relación señal a ruido a la salida. Se pide entonces:

- Determinar la relación señal a ruido a la entrada. [0,5 puntos]
- Si la potencia de señal a la entrada sube 3 dB y el ruido no cambia, determinar relación señal a ruido a la salida. [0,5 puntos]

- c) Si la potencia de ruido a la entrada sube 3 db y señal a la entrada no cambia, determinar relación señal a ruido a la salida. [1 punto]
- d) En un sistema Transmisor-Receptor de WBFM optimizado para un mensaje modulante de 15 KHz de ancho de banda y 10 mWatts de potencia en el transmisor se obtienen 35 dB de relación señal a ruido a la salida del mismo. Si al mismo sistema se aplica ahora una señal modulante de sólo 5 KHz de ancho de banda y manteniendo 10 mWatts de potencia, ¿La relación señal a ruido a la salida, mejorará, empeorará o permanecerá invariable? (Justifique su respuesta). [0,5 puntos]

4. Modulación digital [2,5 puntos]:

Dado un canal limitado en una banda de 300 a 3300 Hz, se desea establecer una transmisión simplex a una tasa de 2400 símbolos/s, con el objetivo de lograr una tasa información de 9600b/s.

Se pide:

- a) Seleccionar la modulación QAM apropiada. [0,25 puntos]
- b) Seleccionar la frecuencia de portadora y el factor de roll-off del filtro coseno elevado que permita utilizar la banda completa del canal. [0,75 puntos]
- c) Con el mismo canal y la misma tasa de información se desea ahora que la transmisión sea half-duplex; responda los item's a) y b). [0,5 puntos]
- d) Con el mismo canal y la misma tasa de información se desea ahora que la transmisión sea full-duplex; responda los item's a) y b). [0,5 puntos]
- e) Comparando 16QAM versus 16PSK a igualdad de amplitud máxima, ¿cuál es más resistente a ruido (AWGN)?. Justifique la respuesta. [0,5 puntos]

Requisitos para rendir el final

- Presentar la libreta de estudios
- En la libreta debe constar la regularidad de Sistemas de Comunicaciones.
- Con excepción aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo debe tener aprobadas y que conste en la libreta: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas.

Forma de evaluación

- El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.
- Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.